FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN · TEMAS 5, 6 Y 7

Integrantes: Andrea Centeno, Julián Hernández, Abigail Quinga

Grupo 6

Enlace del video:

https://youtu.be/DZQI0A78rnY?si=tth2mn6SXCFUCZRU

Guía gamificada: Misión Aventurero

Dos retos en C para practicar la estructura condicional compuesta (if-else) y el ciclo while.

Cómo jugar

1. Lee el reto y escribe tu código en C++ antes de mirar la solución.
2. Cada pista que uses descuenta 10 XP.
3. Prueba tu programa con todos los casos de prueba.
4. Suma tus XP y descubre tu rango.

2 retos · 100 XP cada uno · 200 XP en total

Rangos

Rango	XP	Nivel
Aprendiz	0 – 99 XP	Repasa el tema y vuelve a intentarlo
Aventurero	100 – 179 XP	Resolviste al menos un reto completo
Maestro del código	180 – 200 XP	Dominas ambas estructuras

Reto 1 · La tienda del aventurero

Estructura: if-else (condicional compuesta) **|** **Puntaje:** 100 XP

Enunciado

Una espada cuesta 50 monedas. Lee las monedas que tiene el jugador. Si le alcanzan, muestra "Compra exitosa: obtienes la espada" y las monedas que le quedan; si no, muestra cuántas monedas le faltan.

Requisitos y puntos

Requisito	XP
Declarar variables y leer el dato	20
Condición monedas >= precio	30
Bloque verdadero con dos mensajes	25
Bloque falso que calcula lo que falta	25
Total	**100**

Pistas (cada una descuenta 10 XP)

- Estructura condicional compuesta: if con su else, cada uno con llaves.
- Lo que falta es precio - monedas.

Análisis del problema

Una espada cuesta 50 monedas. El programa lee las monedas del jugador. Si le alcanzan, muestra que la compra fue exitosa y cuántas monedas le quedan. Si no, muestra cuántas le faltan. La entrada es un solo dato: las monedas. El proceso es comparar con el precio y restar. La salida es el mensaje que corresponde. Como solo hay dos caminos posibles y nunca ocurren a la vez, usamos la condicional compuesta: if-else

Tabla de objetos

Objeto	Tipo de dato	Rol	Valor
monedas	entero	Entrada	lo ingresa el jugador
precio	entero	Dato fijo	50
monedas - precio	entero	Salida (si alcanza)	monedas restantes
precio - monedas	entero	Salida (si no alcanza)	monedas que faltan

Seudocódigo

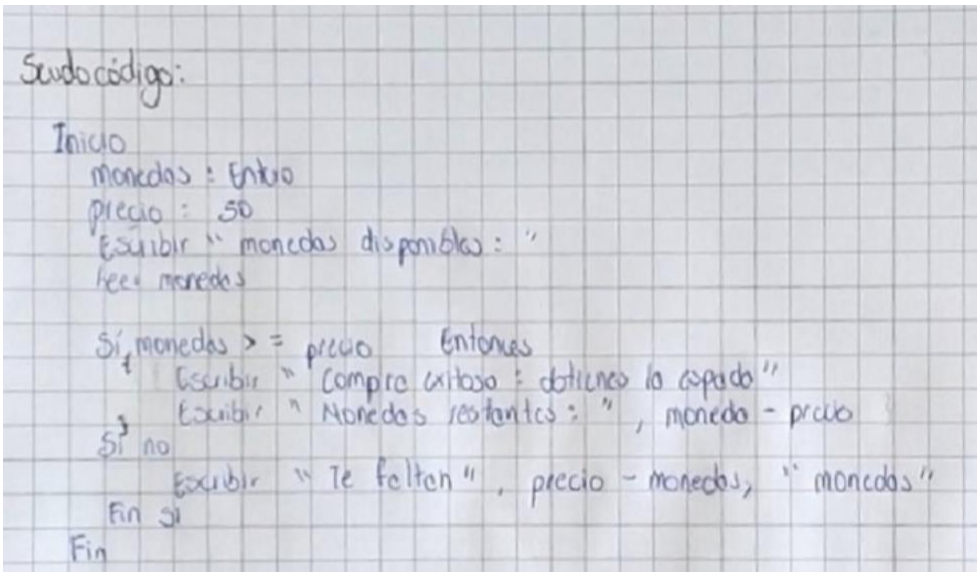
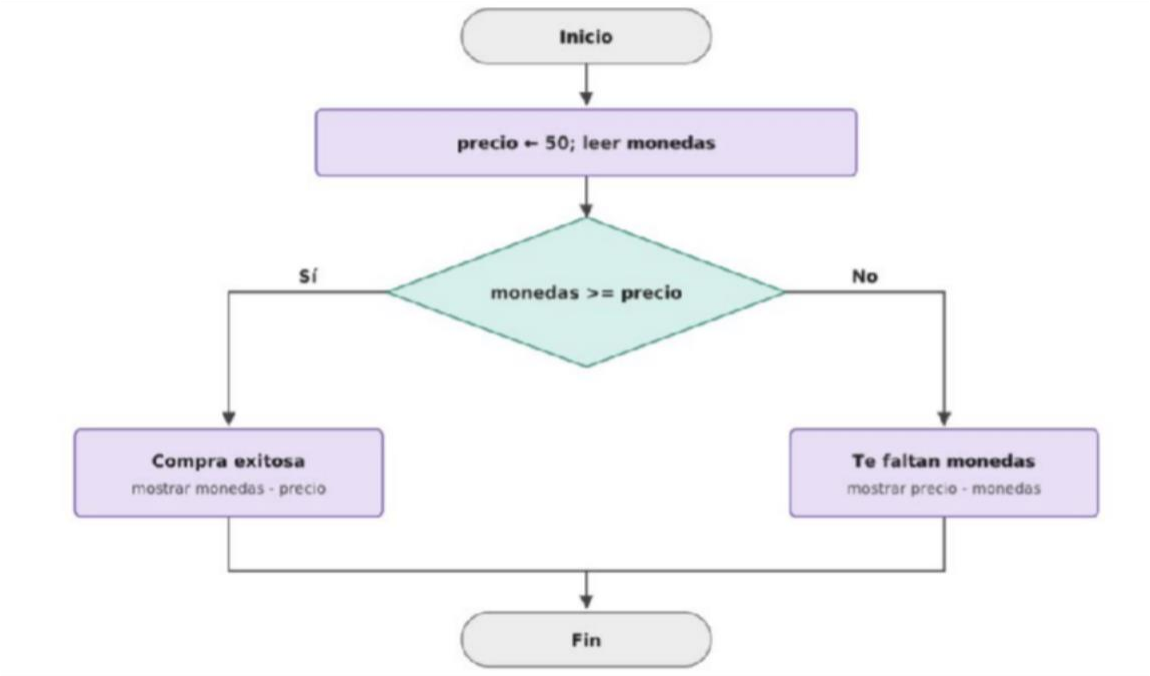


Diagrama de Flujo



Prueba de escritorio

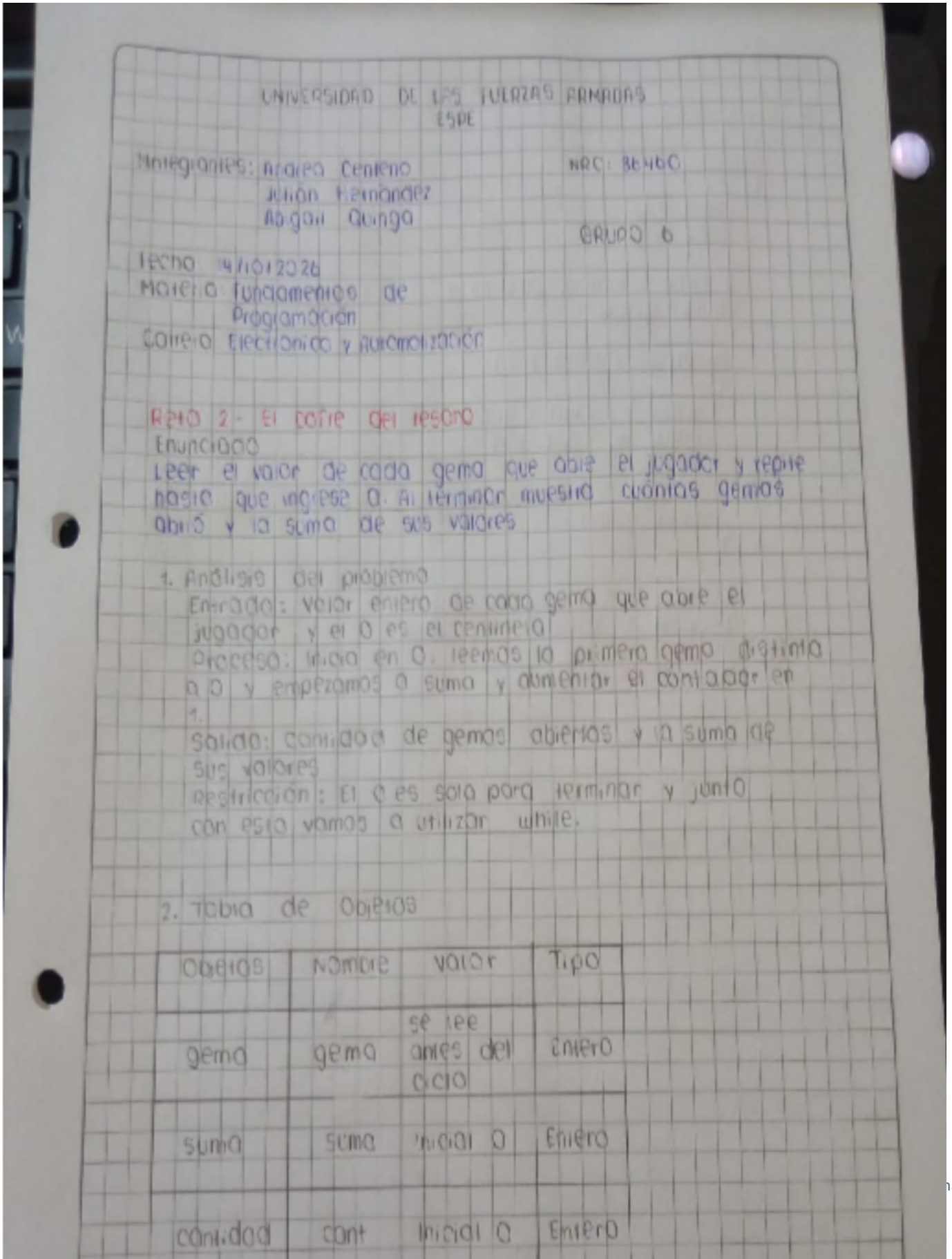
Caso	monedas	precio	monedas >= precio	Salida
1	80	50	Verdadero	Compra exitosa... Monedas restantes: **30**
2	50	50	Verdadero	Compra exitosa... Monedas restantes: **0**
3	20	50	Falso	Te faltan **30** monedas

Reto 2 · El cofre del tesoro

Estructura: while **|** **Puntaje:** 100 XP

Enunciado

Lee el valor de cada gema que abre el jugador y repite hasta que ingrese 0. Al terminar muestra cuántas gemas abrió y la suma de sus valores.


UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
ESPE

Integrantes: Angela Centeno NRC: 38460
Julián Hernández
Abigail Quinga

GRUPO 6

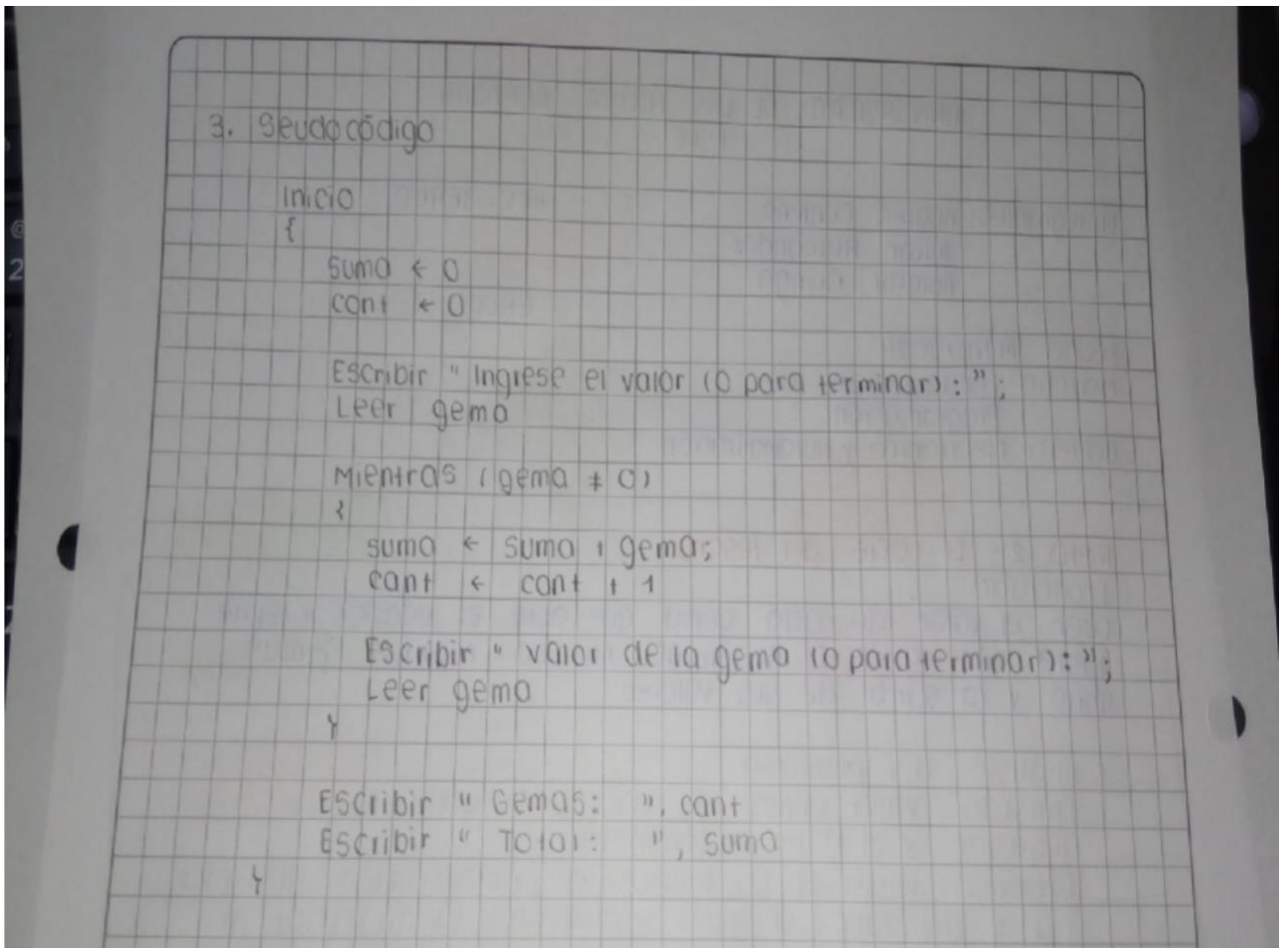
Fecha 14/01/2026
Materia Fundamentos de Programación
Correo Electrónico y Automatización

Reto 2 - El cofre del tesoro
Enunciado
Leer el valor de cada gema que abre el jugador y repite hasta que ingrese 0. Al terminar muestra cuántas gemas abrió y la suma de sus valores

1. Análisis del problema
Entrada: valor entero de cada gema que abre el jugador y el 0 es el centinela
Proceso: iniciar en 0, leemos la primera gema distinta a 0 y empezamos a suma y aumentar el contador en 1.
Salida: cantidad de gemas abiertas y la suma de sus valores
Restricción: El 0 es para terminar y junto con esto vamos a utilizar while.

2. Tabla de Objetos

Objetos	Nombre	valor	Tipo
gema	gema	se lee antes del ciclo	Entero
suma	suma	inicial 0	Entero
cantidad	cant	inicial 0	Entero



3. Seudocódigo

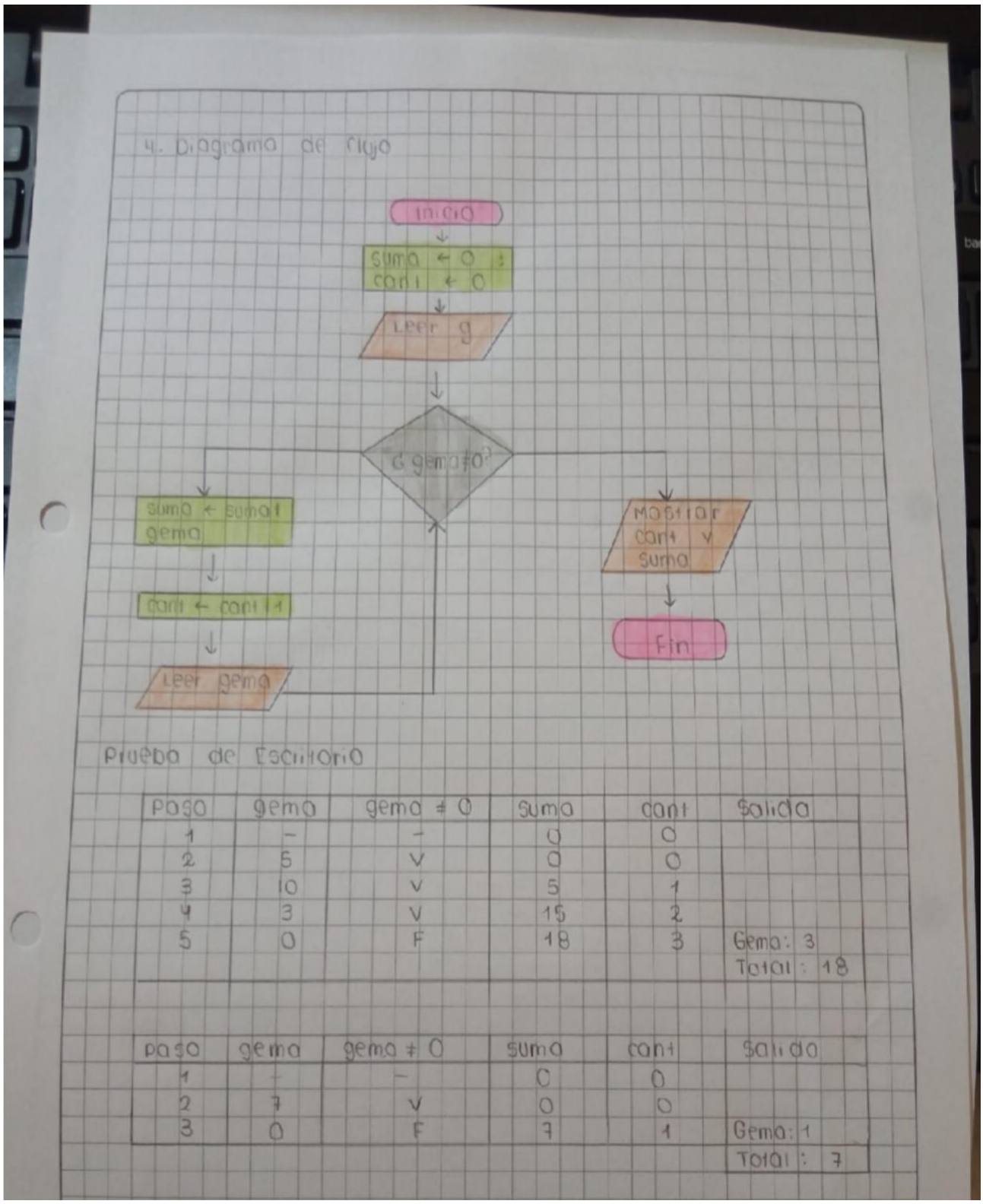
```
Inicio
{
    suma ← 0
    cant ← 0

    Escribir " Ingrese el valor (0 para terminar): ";
    Leer gema

    Mientras (gema ≠ 0)
    {
        suma ← suma + gema;
        cant ← cant + 1

        Escribir " valor de la gema (0 para terminar): ";
        Leer gema
    }

    Escribir " Gemas:  ", cant
    Escribir " Total:  ", suma
}
```

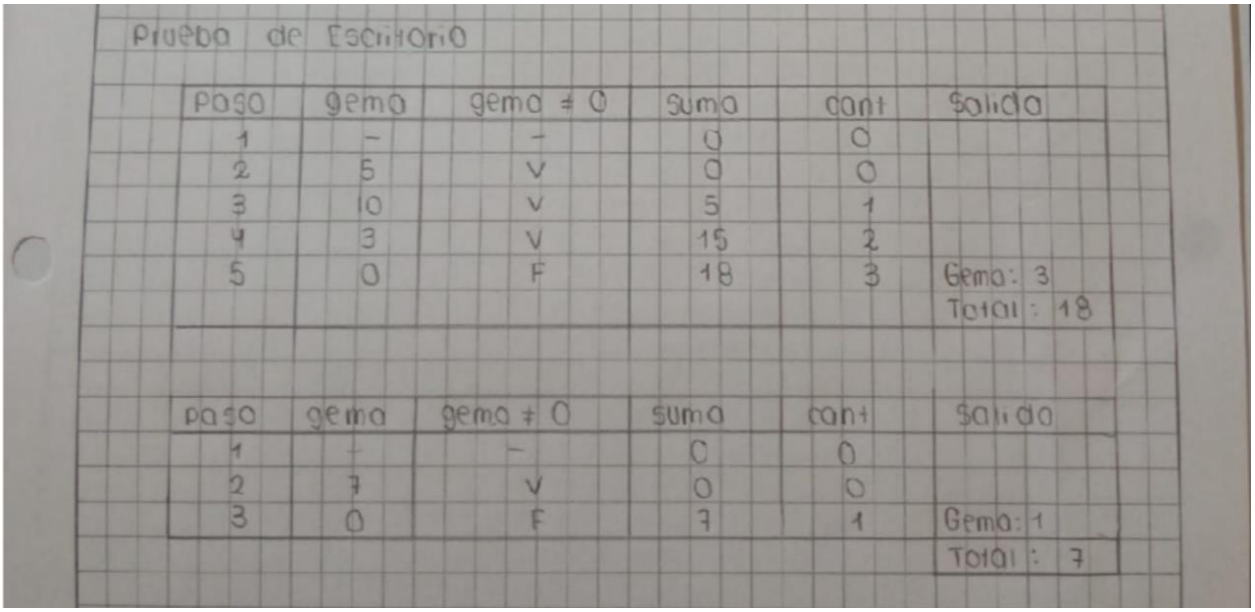


Prueba de Escritorio

paso	gema	gema ≠ 0	suma	cant	Salida
1	-	-	0	0	
2	5	V	0	0	
3	10	V	5	1	
4	3	V	15	2	
5	0	F	18	3	Gema: 3 Total: 18

paso	gema	gema ≠ 0	suma	cant	Salida
1	-	-	0	0	
2	7	V	0	0	
3	0	F	7	1	Gema: 1 Total: 7

1. **Inferencia (5 pts).** En el reto 2, ¿qué pasaría con la entrada 5, 10, 3, 0 si se elimina el segundo scanf que está dentro del while? Predice el comportamiento, explica la causa y describe cómo lo detectarías al probar el programa



Prueba de Escritorio

Paso	gema	gema ≠ 0	suma	cant	Salida
1	–	–	0	0	
2	5	V	0	0	
3	10	V	5	1	
4	3	V	15	2	
5	0	F	18	3	Gema: 3
					Total: 18

paso	gema	gema ≠ 0	suma	cant	Salida
1	–	–	0	0	
2	7	V	0	0	
3	0	F	7	1	Gema: 1
					Total: 7

1. Resumen de los casos de prueba

Reto	Entrada	Salida esperada
1 · Tienda	80	Compra exitosa... Monedas restantes: 30
1 · Tienda	50	Compra exitosa... Monedas restantes: 0
1 · Tienda	20	Te faltan 30 monedas
2 · Cofre	5, 10, 3, 0	Gemas: 3 · Total: 18
2 · Cofre	7, 0	Gemas: 1 · Total: 7
2 · Cofre	0	Gemas: 0 · Total: 0

- **Pregunta 3:**

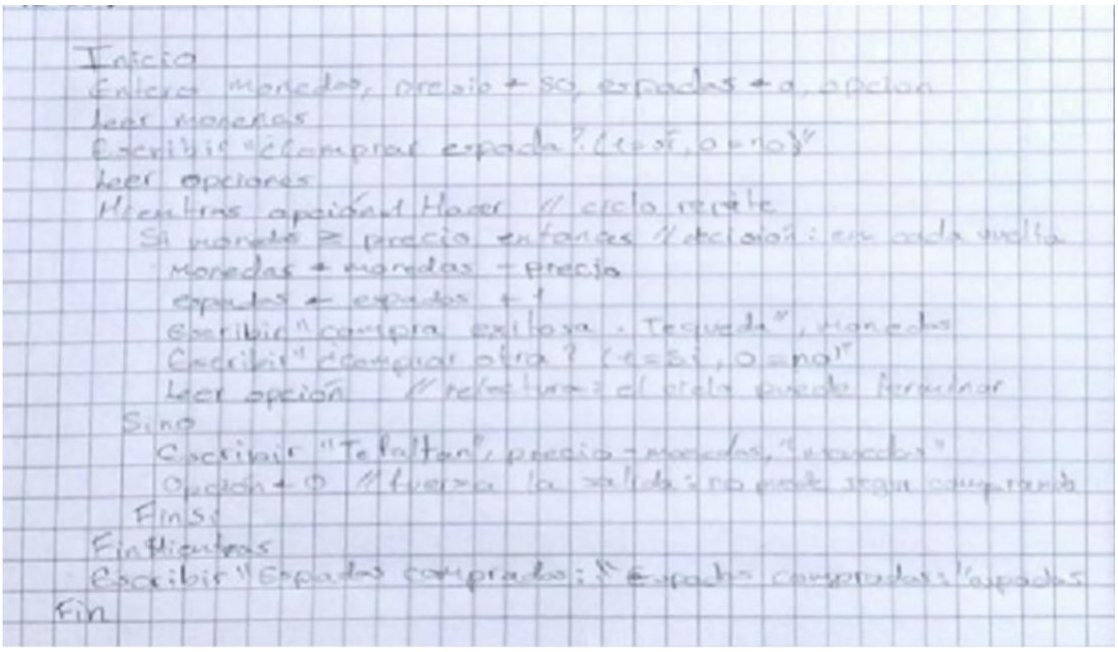
Si el reto 2 se escribiera con do-while en lugar de while, ¿qué cambiaría cuando la primera entrada es 0? Compara ambas estructuras con al menos dos criterios y decide cuál es más adecuada para este problema.

Criterio	while	do-while
Momento de evaluar la condición	Antes de ejecutar el cuerpo (pretest)	Después de ejecutar el cuerpo (postest)
Mínimo de ejecuciones	0 a n veces	1 a n veces
Entrada 0 (primera)	No entra: **Gemas: 0 · Total: 0** (correcto)	Entra una vez: cuenta el 0 → **Gemas: 1 · Total: 0** (incorrecto)
Entrada 5, 10, 3, 0	Gemas: 3 · Total: 18 (correcto)	Cuenta también el centinela: **Gemas: 4** (incorrecto)
Necesidad de validar	Ninguna: el patrón lectura inicial + relectura ya excluye el 0	Hay que agregar un *if* para ignorar el 0: más código y más riesgo

- **Pregunta 4**

Propón una mejora del juego que combine ambos retos, por ejemplo, una tienda que repite compras mientras al jugador le queden monedas. Describe o escribe la estructura (qué va dentro de qué), justifica por qué conviene anidarla y menciona dos precauciones.

- **Seudocódigo**



- **Prueba de escritorio**

Momento	monedas	monedas >= 50	espadas	opcion	Salida
Inicio	120	—	0	1	
Vuelta 1	70	Sí	1	1	Compra exitosa. Te quedan 70
Vuelta 2	20	Sí	2	1	Compra exitosa. Te quedan 20
Vuelta 3	20	**No**	2	0	Te faltan 30 monedas
Fin	20	—	2	0	**Espadas compradas: 2**

- **Cierre**

Tema	Idea principal
Tema 5	if, if-else, switch y ? deciden qué se ejecuta según una condición.
Tema 6	while, do-while y for repiten instrucciones; el cuerpo corre 0...n, 1...n o n veces conocidas.
Tema 7	Anidar es poner una estructura dentro de otra; se hace con moderación y probando varios casos.